



Inteligência Artificial: Reconhecimento de Imagens

Prova Prática

Instruções

A prova é composta por **3 partes**.

- Responda todas as questões com o máximo de detalhes possíveis. Sempre que tomar uma decisão técnica, explique não apenas **o que** fez, mas também **por que** escolheu essa abordagem.
- **Stack esperada:** Python 3.x e bibliotecas do ecossistema de Visão Computacional e Aprendizado de Máquina (OpenCV, NumPy, PyTorch, TensorFlow, Ultralytics/YOLO, Detectron2, Segment Anything, scikit-learn, rasterio, GDAL, etc.). Utilize as ferramentas que considerar mais adequadas e justifique suas escolhas.
- O código deve ficar em um repositório Git (GitHub ou GitLab, público ou com acesso liberado para nós), com commits organizados.
- É permitido utilizar ferramentas de IA (Copilot, ChatGPT, Claude etc.) como apoio ao desenvolvimento. No README inclua uma seção "**Uso de IA**", indicando o que foi auxiliado por IA e o que foi desenvolvido ou revisado manualmente.
- Você tem **72 horas (3 dias)** para entregar. **Caso não consiga concluir alguma etapa, descreva como abordaria a solução caso tivesse mais tempo.** Essa capacidade de priorização também será considerada na avaliação.
- Documente o código sempre que agregar clareza, evitando comentários redundantes.
- Qualidade é um dos pilares dos nossos produtos. Sinta-se à vontade para implementar testes, experimentos comparativos, métricas adicionais ou visualizações que julgar relevantes.
- A entrega pode ser feita em **Jupyter Notebook** ou em um projeto Python estruturado. Caso utilize notebook, procure manter as células organizadas e reproduzíveis.

Parte 1: Desenvolvimentos

Questão 1. A imagem abaixo foi capturada por um drone voando a 100m do solo durante uma inspeção aérea. Seu objetivo é desenvolver um pipeline capaz de extrair informações úteis da imagem.

Realize as seguintes tarefas:

- Detecte ou segmente os veículos presentes na imagem e estime a quantidade total;
- Apresente uma visualização contendo as detecções ou máscaras produzidas;
- Escolha uma métrica adequada para avaliar a qualidade da solução (caso não exista ground truth, explique como faria essa avaliação em um cenário real);
- Desenvolva uma abordagem para destacar visualmente a malha viária (estradas) presente na imagem;
- Documente todas as decisões tomadas durante o desenvolvimento.

Explique por que escolheu essa abordagem em vez de outras possíveis!





Parte 2: Teórica

Questão 2. Imagine que essa solução será utilizada em milhares de imagens capturadas diariamente por drones de diferentes modelos, altitudes e condições climáticas.

Descreva:

- Quais fatores podem degradar o desempenho do modelo;
- Como você validaria a solução antes de colocá-la em produção;
- Como monitoraria a qualidade do modelo ao longo do tempo;
- Quais métricas acompanharia.

Questão 3. Descreva a arquitetura da solução desenvolvida.

Explique:

- Pré-processamento realizado;
- Modelo(s) utilizados;
- Pós-processamento;
- Estratégia de inferência;
- Principais limitações.

Questão 4. Caso fosse necessário aumentar significativamente a precisão da solução, quais seriam seus próximos passos?

Considere aspectos como:

- coleta de dados;
- anotação;
- data augmentation;
- fine tuning;
- ensemble;
- escolha de novas arquiteturas.

Questão 5. Imagine que esse processamento será executado em um ambiente de produção na AWS, processando milhares de imagens diariamente.

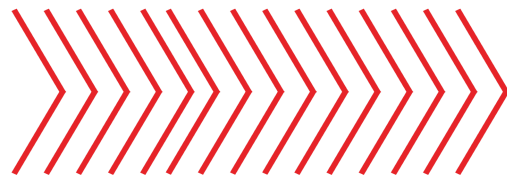
Descreva uma arquitetura de alto nível para esse pipeline.

Considere, por exemplo:

- armazenamento das imagens;
- processamento assíncrono;
- filas;
- inferência;
- persistência dos resultados;
- monitoramento.



Parte 3: Perfil



Questão 6. Conte sobre um projeto (profissional, acadêmico ou pessoal) envolvendo IA ou Visão Computacional que considere representativo.

Explique:

- qual era o problema;
- qual foi sua participação;
- quais decisões técnicas tomou;
- quais dificuldades encontrou;
- o que faria diferente hoje.

Se aplicável compartilhe um link pra seu portfólio com esse trabalho.

Questão 7. Imagine que, após alguns meses em produção, usuários começaram a relatar que o modelo deixou de detectar corretamente veículos em imagens capturadas em horários próximos ao pôr do sol.

Como você investigaria esse problema?

Explique:

- quais hipóteses levantaria;
- quais dados coletaria;
- como validaria as hipóteses;
- quais possíveis soluções implementaria.

Envio da Prova

- Link do repositório Git com todo o código-fonte, Dockerfile e docker-compose.yml;
- README ou PDF com: instruções de execução, respostas das questões teóricas, seção "Uso de IA", e link(s) de portfólio (Parte 3.6, se aplicável);
- Nomeie o repositório como: **prova-ia_imagens-[SeuNome]**;
- Envie o link do repositório para o endereço de e-mail fornecido.

Boa sorte! 🍀